NUDO 1 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 02

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Fijación de la cupertina**	Tornillo autorroscante galvanizado c/ arandela de neopreno + sellador poliuretánico	Fija la cupertina al panel sin perder la estanqueidad
2	**Cupertina**	Chapa de acero galvanizado N°22 plegada, c/ goterones en ambas caras y pendiente hacia la cubierta	Protege el coronamiento del cerramiento y desvía el agua para que no escurra por la fachada
3	**Babeta**	Chapa galvanizada N°24 empotrada en buña 2x2 cm + sellador poliuretánico	Cubre el borde superior de la membrana en el encuentro con el paramento vertical
4	**Panel sándwich premoldeado**	Panel de hormigón armado H-30, e = 20 cm, altura de 2 pisos, cara exterior texturada	Cerramiento exterior opaco: estanqueidad, aislación térmica e inercia
5	**Junta panel / canaleta**	Plancha de EPS 2 cm (20 kg/m³) + sellador poliuretánico	Independiza el panel de la canaleta (dilataciones y movimientos)
6	**Hojas de hormigón del panel**	Hoja exterior H°A 6 cm + hoja interior portante 8 cm, malla Q92 en cada hoja	La hoja interior lleva peso y anclajes; la exterior protege de la intemperie
7	**Núcleo aislante del panel**	EPS 6 cm (20 kg/m³) + conectores de fibra de vidrio entre hojas	Aislación térmica continua sin puentes térmicos
8	**Rehundido del anclaje**	Rehundido Ø100 mm, prof. 3 cm, tapado c/ mortero de reparación	Aloja la cabeza del bulón y la protege de la corrosión
9	**Agujero ovalado + vaina**	Agujero ovalado vertical 40 x 60 mm + vaina pasante en la VL	Permite dilataciones y tolerancias de montaje panel / viga
10	**Junta panel / estructura**	Separación 2 cm rellena c/ lana mineral cortafuego + sellador	Aislación y barrera de fuego y humo en el borde de losa
11	**Membrana hidrófuga**	Membrana asfáltica 4 mm c/ foil de aluminio, adherida con soplete, solapes 10 cm; sube 20 cm por el parapeto	Aislación hidrófuga de la cubierta; el aluminio refleja la radiación solar
12	**Carpeta de asiento**	Mortero cementicio 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm, fratasada	Superficie lisa y firme para adherir la membrana
13	**Contrapiso de pendiente (aislante)**	Hormigón liviano c/ perlas de EPS (≈ 500 kg/m³), e mín. 10 cm, pendiente 2 %	Da la pendiente de escurrimiento y aporta aislación térmica a la cubierta
14	**Barrera de vapor**	Imprimación asfáltica + film de polietileno 200 µ, solapes 15 cm	Impide el paso del vapor interior hacia el aislante (evita condensación intersticial)
15	**Capa de compresión**	Hormigón H-25 in situ, e = 5 cm, malla electrosoldada Ø6 c/15 cm	Solidariza los paneles TT (diafragma rígido) y reparte las cargas
16	**Aislación de la canaleta**	EPS 25 mm + carpeta cementicia armada 15 mm bajo la membrana	Evita el puente térmico en la canaleta y da base continua a la membrana
17	**Estribos salientes**	Barras Ø10 c/ 20 cm salientes de la viga de borde	Anclan el hormigón in situ (capa / canaleta) a la viga premoldeada
18	**Canaleta de desagüe**	Hormigón armado H-25 in situ c/ hueco semicircular Ø 23 cm, pendiente 1 % a embudos	Colecta el agua de la cubierta junto al parapeto y la lleva a los embudos
19	**Embudo de desagüe (oculto)**	Embudo de PVC c/ rejilla parahojas, junto al eje de columna, a caño de lluvia PVC Ø110 interior	Evacua el agua de lluvia colectada en la canaleta
20	**Apoyo del ala del TT**	Banda de neopreno 10 mm + grout de relleno de la junta	Apoyo del ala del panel TT sobre la viga de borde; cierra la junta
21	**Viga de borde**	Hormigón premoldeado H-30 apoyado y vinculado sobre la VL	Recibe el ala del TT y la canaleta in situ
22	**Junta VL / viga de borde**	Grout cementicio sin contracción, e = 1 cm + barras de vinculación Ø12	Solidariza la viga de borde con la VL y transmite las cargas
23	**Bulón pasante (fija panel)**	Bulón M20 acero galvanizado + arandela + tuerca; atraviesa panel y ala de la VL	Fija el panel a la estructura y toma la presión y succión del viento
24	**Losa premoldeada TT**	Panel doble T pretensado, h = 65 cm (ala 5 cm + nervios), H-40, cordones de pretensado	Losa portante de grandes luces; lleva las cargas a las vigas VP y de borde
25	**Viga VP principal (en vista)**	Viga premoldeada pretensada T invertida, H-40	Viga interior perpendicular a la fachada; recibe los nervios del TT en su talón
26	**Viga VL perimetral**	Viga premoldeada pretensada doble T 40 x 70 cm, H-40, cordones Ø12,7 mm	Viga portante de fachada: lleva a las columnas las cargas de borde y del cerramiento
27	**Apoyo nervio TT / VP**	Placa de neopreno 10 mm sobre el talón de la VP	Apoyo de los nervios del TT; permite giros y dilataciones
28	**Neopreno + perno VL / ménsula**	Placa de neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina Ø40 c/ grout	Apoyo articulado de la VL; el perno impide su desplazamiento y vuelco
29	**Velas de cuelgue**	Perfil / varilla galvanizada + gancho fijado a los nervios del TT	Cuelgan la estructura del cielorraso de la losa
30	**Apoyo de la VP (en vista)**	Ménsula c/ diagonal + neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina c/ grout	Apoyo articulado de la viga VP sobre la columna
31	**Ménsula corta de columna**	Hormigón armado monolítico c/ la columna; tensor superior + estribos cerrados	Apoyo de la viga VL sobre la columna
32	**Columna premoldeada (en vista)**	Hormigón armado H-30, 40 x 40 cm, c/ ménsulas incorporadas	Recibe las cargas de las vigas y las transmite a la fundación
33	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso
34	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta la estructura y las instalaciones